Khoa Công nghệ Thông tin (FIT) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS)

CS423 / CSC13003 - Kiểm chứng Phần mềm (AI-augmented - 2026)

CHÍNH SÁCH AI - BIỂU MẪU - 2026 v1.0

AI Audit Report - Mẫu 5 mục cho mỗi Artifact

Phụ lục bắt buộc đính kèm cho mọi bài tập có dùng AI (HW#01-HW#06, Seminar).

Tài liệu được biên soạn lại từ Med Kharbach, PhD (2026) - Mẫu Chính sách Sử dụng AI cho Giáo dục Đại học. Giấy phép CC BY-NC-SA 4.0. Phiên bản này được FIT@HCMUS điều chỉnh cho môn CS423 / CSC15003 Kiểm chứng Phần mềm.

1. Thông tin Sinh viên

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên (in hoa):	TỐNG DƯƠNG THÁI HÒA
MSSV:	23120262
Mã bài tập (ví dụ HW#00, HW#02):	Seminar T10, Nhóm 12
Ngày làm bài:	2026-10-18 đến 2026-10-23 (công việc đã ghi nhận)
Công cụ AI đã dùng:	OpenAI Codex AI Agent
Công cụ AI đã dùng:	[x] Có [ ] Không

2. Hướng dẫn (đọc trước khi điền)

- Thêm 1 hàng cho mỗi artifact AI sinh (test case, script, checklist, OpenAPI spec, JMeter plan...).
- Dán nguyên văn prompt - KHÔNG paraphrase.
- Dán nguyên văn output AI (hoặc kèm screenshot có chú thích trong báo cáo).
- Gắn nhãn: VALID / INVALID / INCOMPLETE.
- Lý do phải dẫn chiếu slide, mục ISTQB, hoặc RFC kỹ thuật.
- Hiển thị bản sửa với phần thay đổi được tô sáng.
- Hàng mẫu in nghiêng - thay trước khi nộp.

3. Bảng Audit - 1 hàng / artifact

Import status (2026-10-23): Đã đối chiếu đủ 13 artifact IDs trong Individual AI Record. Nguồn ghi human verdict và personal reflection còn Pending. Bảy nhãn verdict có sẵn dưới đây được giữ để truy vết bản nháp, chưa phải verdict được thành viên xác nhận; sáu hàng mới chưa gán nhãn. Bản nhập này do AI hỗ trợ tổng hợp, không phải một lần thực nghiệm mới. Thông tin/chữ ký có sẵn được giữ nguyên, không được dùng làm bằng chứng đã chấp nhận các phần vừa bổ sung.

Prompt chỉ ghi nguyên văn khi nguồn có câu trích nguyên văn. Các mô tả nhiệm vụ/output là tóm tắt có dẫn record; record hoặc working artifact không được gọi là full raw transcript. Chưa có human corrections được tô sáng khi nguồn chưa ghi nhận.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
TH-S3-RESEARCH-01 Công cụ: OpenAI Codex Ngày ghi nhận: 2026-10-18 Nhiệm vụ: Nghiên cứu coverage, metrics và assertions Nguồn request/provenance: Request and working-artifact provenance Verbatim request excerpt: "Giờ làm tasks nghiên cứu trước đi, hãy làm thật rõ ràng chi tiết nhưng dễ hiểu, explain like im 10 vậy"	Research Notes đang làm việc cho S3-A02/B02 tổng hợp nguồn công cụ chính thức, phép tính và ví dụ. Tài liệu đã lưu là artifact làm việc đã sửa; phiếu nguồn xác định yêu cầu nghiên cứu ban đầu. Record/provenance (phạm vi raw theo nguồn): Request and working-artifact provenance	Pending member review Nhãn nháp trước: INCOMPLETE	Audit phân biệt ghi chú đang làm việc với output được sinh bất biến, đồng thời phân biệt kiểm tra source với thực thi. ISTQB CTFL 4.0.1, 1.4.4 hỗ trợ truy vết. Phiếu đã lưu không cung cấp snapshot output đầu tiên không thay đổi cho artifact nghiên cứu này.	Chưa có bản sửa cá nhân được ghi nhận; Agent checks không thay student corrections.
TH-S3-C02D02-01 Công cụ: OpenAI Codex AI Agent Ngày ghi nhận: 2026-10-22 Nhiệm vụ: Chuẩn bị tests Coupons và tutorial Nguồn request/provenance: Instruction and generation provenance Verbatim request excerpt: "Hiểu được việc chưa? Rồi thì thực hiện đi, khi nào xong thì báo. Nhớ phải có căn cứ logic và tìm chuẩn những edge cases bị bỏ qua nha, thứ t cần là chất lượng, không phải số lượng."	Bàn giao ban đầu gồm 25 baseline test pass, 16 assertion fail riêng do defect gốc, fixtures dùng SQLite thật được cô lập và bộ test tutorial đề xuất kill mutant biên được chọn. Đây là số đếm bàn giao ban đầu, không phải số đếm tích hợp đã freeze về sau. Record/provenance (phạm vi raw theo nguồn): Instruction and generation provenance	Pending member review Nhãn nháp trước: VALID	Việc thực thi giữ nguyên source/database production, tách baseline khỏi defect và kiểm tra target tutorial bằng mutant mapping thực tế. ISTQB CTFL 4.0.1, 4.2.2 áp dụng cho kịch bản biên; các profile test tutorial và EShop vẫn được tách riêng.	Chưa có bản sửa cá nhân được ghi nhận; Agent checks không thay student corrections.
TH-S3-D04H02-01 Công cụ: OpenAI Codex AI Agent Ngày ghi nhận: 2026-10-23 Nhiệm vụ: Tích hợp baseline và so sánh các biến thể Coupons Nguồn request/provenance: Inputs, outputs and verification Verbatim request excerpt: "Dùng Codex và công bố cùng context"	Baseline đã freeze 806ba19 có 88 test pass và 54 case defect riêng. Baseline Coupons có 39 Killed, 21 Timeout, 30 Survived, 25 NoCoverage và 5 RuntimeError. Biến thể phân tích manual và biến thể AI ban đầu mỗi bên thêm hai kill; cả hai dùng cùng production/configuration. Record/provenance (phạm vi raw theo nguồn): Inputs, outputs and verification	Pending member review Nhãn nháp trước: VALID	Các mapping JSON khớp 120 signatures. Chỉ các mutant usage-limit 111/113 chuyển thành Killed ở mỗi biến thể. Timeout được báo riêng, và việc sinh bằng Codex dùng cùng context được công bố. ISTQB CTFL 4.0.1, 1.4.4 cung cấp tham chiếu truy vết; số đếm tuân theo định nghĩa metric của Stryker.	Phiếu nguồn nêu rõ phương án thay thế bằng Codex và phép so sánh dùng cùng context, thay vì claim một thực nghiệm độc lập giữa con người và AI.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
TH-S3-SUMMARY-01 Công cụ: OpenAI Codex AI Agent Ngày ghi nhận: 2026-10-23 Nhiệm vụ: Giải thích Stage 3 cho mọi thành viên Nguồn request/provenance: Retained request and revision record	Stage3-Sumary.md giải thích baseline, tests, defects, kết quả manual/AI và công việc còn lại theo domain. Báo cáo dùng kết quả sẵn có thay vì một thực nghiệm mới. Record/provenance (phạm vi raw theo nguồn): Retained request and revision record	Pending member review Nhãn nháp trước: INCOMPLETE	Bản nháp giải thích đầu tiên tập trung vào Coupons; bản sửa được yêu cầu tách đóng góp của ba thành viên và liên kết từng kết quả với nguồn phù hợp. ISTQB CTFL 4.0.1, 5.3.2 hỗ trợ báo cáo kết quả test dễ hiểu.	Yêu cầu bản tổng hợp chung có mục riêng cho từng thành viên và giải thích rõ hơn các assertion manual.
TH-S3-COUPONS-EXTENSION-01 Công cụ: OpenAI Codex AI Agent Ngày ghi nhận: 2026-10-23 Nhiệm vụ: Mở rộng các tập test Coupons manual và Agent Nguồn request/provenance: Verbatim request and source snapshots Verbatim request excerpt: "chia ra 4 cái trên thì thêm vào phần manual của t, 8 phần dưới là phần agent đề xuất, nhớ agent gom đủ bộ luôn 4 cái trước theo yêu cầu nha."	Bốn nhóm manual mới và tám nhóm Agent được triển khai, tái dùng bốn nhóm chung. Các profile trên code gốc pass 35 test manual và 40 test Agent; tích hợp vẫn 88 pass. Mỗi profile mutation ghi nhận 41 Killed, 21 Timeout, 28 Survived, 25 NoCoverage và 5 RuntimeError. Record/provenance (phạm vi raw theo nguồn): Verbatim request and source snapshots	Pending member review Nhãn nháp trước: VALID	Metadata hoàn chỉnh, hashes được bảo vệ và so sánh signatures hỗ trợ kết quả trong scope. Các test case bổ sung không thêm kill ngoài hai kill ban đầu. ISTQB CTFL 4.0.1, 1.4.4 hỗ trợ ánh xạ kịch bản test về cơ sở của chúng. Tập Agent lớn hơn không chứng minh model vượt trội.	Chỉ định bốn phần bổ sung cho tập manual và toàn bộ tám phần cho tập Agent; giữ các case đã có và ghi rõ nguồn đóng góp của helper dùng chung.
TH-S4-REPORT-REVISION-01 Công cụ: OpenAI Codex AI Agent Ngày ghi nhận: 2026-10-23 Nhiệm vụ: Mở rộng và chuẩn hóa Seminar Report Nguồn request/provenance: Report revision and verification record	Bản sửa báo cáo bổ sung số đếm baseline và biến thể đã xác minh, case survivor cụ thể, diễn giải và giới hạn. Bản sửa đơn giản hóa bìa, giữ thuật ngữ kỹ thuật tiếng Anh và thay danh sách đường dẫn bằng phụ lục văn bản/URL. Record/provenance (phạm vi raw theo nguồn): Report revision and verification record	Pending member review Nhãn nháp trước: INCOMPLETE	Khung ban đầu cần kết quả thực tế và cách trình bày rõ hơn. Tài liệu đã sửa tính lại metrics từ JSON đã lưu, đồng thời phân biệt so sánh ban đầu với các phần mở rộng. ISTQB CTFL 4.0.1, 5.3.2 là tham chiếu báo cáo test. Đây là kiểm tra tài liệu, không phải run SUT mới.	Yêu cầu bìa đơn giản hơn, thuật ngữ tiếng Anh, hoàn thiện các phần có dữ liệu thực tế và bỏ danh sách đường dẫn evidence trong phụ lục.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
TH-S4-USERGUIDE-20261023 Công cụ: OpenAI Codex AI Agent Ngày ghi nhận: 2026-10-23 Nhiệm vụ: Chuẩn bị User Guide độc lập Nguồn request/provenance: Guide changes and validation record	Guide có tám mục, lệnh cụ thể và năm dạng lỗi đã quan sát. Bản sửa độc lập đưa các giải thích thiết yếu vào tài liệu và bỏ phụ thuộc vào các tài liệu cùng cấp. Các kiểm tra tài liệu xác minh anchors, tên script và cú pháp code block. Record/provenance (phạm vi raw theo nguồn): Guide changes and validation record	Pending member review Nhãn nháp trước: INCOMPLETE	Bản nháp trước cần được sửa thành một file để đáp ứng yêu cầu bàn giao. Số đếm lịch sử được đối chiếu với inputs đã lưu; kiểm tra tài liệu không thay cho cài đặt mới hoặc teammate thực thi. ISTQB CTFL 4.0.1, 5.3.2 hỗ trợ báo cáo rõ giới hạn của việc xác minh.	Yêu cầu tài liệu độc lập, đưa tóm tắt tham chiếu project vào nội dung và bỏ phụ thuộc vào file tương đối cùng dấu câu bị cấm.
TH-S4-WORKSHOP-STARTER-20261023 OpenAI Codex AI Agent; exact serving revision unavailable. Stage: S4 Chuẩn bị eshop-sut-workshop cho người mới, có baseline tests và chưa có lời giải manual/AI hoặc Stryker. Đây là tóm tắt nhiệm vụ từ record, không phải full verbatim prompt. Individual AI Record: TH-S4-WORKSHOP-STARTER-20261023	Workshop commit 6d2e790 có README, SRS gốc được giữ lại, baseline tests, harness cô lập và dependencies Jest/Supertest đã pin. Nguồn là EShop 85af3ba và baseline nhóm 806ba19; credits của người đóng góp được giữ. Đây là tóm tắt output đã lưu. Raw/provenance và giới hạn transcript theo record nguồn.	Pending member review; chưa gán VALID/INVALID/INCOMPLETE.	Record ghi Agent chạy npm ci, Cart 36 tests pass và toàn bộ 4 suites/88 tests pass. Một clone mới từ committed tree cũng cài đặt và pass 4 suites/88 tests trên Windows Node 24.16.0/npm 12.0.2. Bốn protected hashes và assertion AST của bốn suites được giữ; lockfile không có Stryker. macOS chưa chạy. Việc kiểm tra clone của committed tree bổ sung bằng chứng tái lập; test pass ở Windows không xác nhận macOS hoặc member self-run. Không có mutation run, AI assertion experiment hoặc push trong task này; human acceptance và member self-run chưa được suy ra. Individual AI Record: TH-S4-WORKSHOP-STARTER-20261023	Agent chuẩn bị starter theo scope người dùng, giữ production và attribution. Không có bằng chứng thành viên tự sửa assertion hoặc tự chạy starter trong record này. User direction: Yêu cầu chuẩn bị ngay starter trong eshop-sut-workshop và xác định scope cho người mới. Chưa có student corrections hoặc highlighted human diff được nguồn xác nhận.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
TH-S4-USERGUIDE-WORKSHOP-20261023 OpenAI Codex AI Agent; exact serving revision unavailable. Stage: S4 / S4-E01 draft support Viết lại User Guide theo workshop starter, prose tiếng Việt, English headings và hướng dẫn terminal cho người mới. Đây là tóm tắt nhiệm vụ từ record, không phải full verbatim prompt. Individual AI Record: TH-S4-USERGUIDE-WORKSHOP-20261023	draft/User_Guide.md được viết lại thành tám mục, ba failure modes, hướng dẫn Windows/macOS, xử lý cài đặt, ba thay đổi assertion và quy trình AI validation tùy chọn. Bản ghi lịch sử nêu 334 dòng ở thời điểm bàn giao. Đây là tóm tắt output đã lưu. Raw/provenance và giới hạn transcript theo record nguồn.	Pending member review; chưa gán VALID/INVALID/INCOMPLETE.	Trong clone dùng một lần trên Windows, Agent cài Stryker core/Jest runner 10.0.0 và chạy scope ba dòng của guide: baseline 36 tests pass, 7 Survived; thay đổi thứ nhất 36 tests pass, 3 Killed/4 Survived; đủ ba thay đổi 88 tests pass, 7 Killed và không có Timeout hoặc trạng thái mutant khác. Record chỉ tới raw baseline.json, first-test.json và mutation.json trong disposable clone. Scope bảy mutants của tutorial phải được giữ riêng; không dùng kết quả 7 Killed để thay kết quả Coupons hoặc 395 signatures của joint experiment. Các run này xác minh guide, tách khỏi nghiên cứu domain và joint run. Không chạy macOS, không sinh candidate Claude/Codex mới và không có so sánh manual/AI độc lập. Raw reports ở đường dẫn Temp lịch sử được record dẫn, chưa được kiểm tra lại trong lần nhập này. Individual AI Record: TH-S4-USERGUIDE-WORKSHOP-20261023	Agent thay nội dung research baseline nội bộ bằng tutorial workshop độc lập, thêm first-install troubleshooting và kiểm tra config/snippets bằng thực thi. Chưa có bản sửa cá nhân riêng được ghi nhận. User direction: Yêu cầu đổi guide sang workshop starter, hướng dẫn người mới và giữ English technical headings. Chưa có student corrections hoặc highlighted human diff được nguồn xác nhận.
TH-S4-DEMO-ACTIVITY-LOG-20261023 OpenAI Codex AI Agent; exact serving revision unavailable. Stage: S4 demo / S5 activity Viết lại demo script, xuất Git logs và chuẩn bị Kill the Mutant theo scope đã được người dùng đồng ý. Đây là tóm tắt nhiệm vụ từ record, không phải full verbatim prompt. Individual AI Record: TH-S4-DEMO-ACTIVITY-LOG-20261023	Demo script ba người, draft/Activity_Worksheet.md, draft/Git_Commit_Log.md, facilitator guide riêng và activity sandbox. Activity có năm thẻ mutant thật, peer review, tally rules và kiểm tra case-specific scoring. Đây là tóm tắt output đã lưu. Raw/provenance và giới hạn transcript theo record nguồn.	Pending member review; chưa gán VALID/INVALID/INCOMPLETE.	Record ghi Windows Node 24.16.0: Cart baseline 36 tests và 8 Survived trong scope activity; reference candidates pass 5 original tests, kill đúng 5/5 case; weak candidates pass 5 original tests, kill 0/5; empty candidates bị từ chối trước scoring; full baseline 88 pass. Git export dùng refs hiện có tại docs 77ddedc với 64 commits và research SUT 52ed6ac với 26 commits. Phân biệt original-pass với own-case kill và loại empty input giúp tránh kết luận test đúng chỉ vì nó pass; kiểm tra kỹ thuật chưa phải pilot với người tham gia. Số Git commits là snapshot của lần export đó. Chưa có video thật, audience pilot, member self-run hoặc fresh AI candidate scene trong record. Activity tám survivors khác scope bảy mutants của guide. Individual AI Record: TH-S4-DEMO-ACTIVITY-LOG-20261023	Agent thêm disableBail để có killedBy mapping đầy đủ và xóa stale tally trước run mới; giữ các cờ Not_submit. Đây là sửa của Agent, chưa phải bản sửa do thành viên tự viết. User direction: Cho phép viết demo, xuất Git logs và chuẩn bị activity trong scope đã thống nhất. Chưa có student corrections hoặc highlighted human diff được nguồn xác nhận.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
TH-S4-DEMO-DOMAIN-REVISION-20261023 OpenAI Codex AI Agent; exact serving revision unavailable. Stage: S4 demo revision Rút gọn demo: phần mở đầu/setup chung, sau đó mỗi người trình bày domain tests, manual additions và AI verification của mình. Đây là tóm tắt nhiệm vụ từ record, không phải full verbatim prompt. Individual AI Record: TH-S4-DEMO-DOMAIN-REVISION-20261023	docs/Demo_Script.md có 123 dòng ở thời điểm ghi nhận, narration tiếng Việt và English headings. Tấn Hiệp phụ trách Cart & Orders, Thái Hòa Coupons và Phúc Hoàng Authentication & Users. Đây là tóm tắt output đã lưu. Raw/provenance và giới hạn transcript theo record nguồn.	Pending member review; chưa gán VALID/INVALID/INCOMPLETE.	Agent đối chiếu package.json và mutation configs: bảy npm script references tồn tại, hai Coupons configs bổ sung tồn tại, code fences cân bằng và không có dấu câu bị cấm. Script tồn tại và config hợp lệ là kiểm tra tĩnh; chưa đủ bằng chứng demo đã được chạy hoặc ghi hình. Chỉ kiểm tra tài liệu/lệnh, không chạy SUT, mutation hoặc AI mới và chưa quay video. Human acceptance còn Pending. Individual AI Record: TH-S4-DEMO-DOMAIN-REVISION-20261023	Agent đổi cấu trúc recording từ bản chung thành từng domain theo yêu cầu; giữ Activity_Support, contribution workbook, slides và các thay đổi ngoài scope. User direction: Yêu cầu rút gọn và chia phần demo theo domain của từng thành viên. Chưa có student corrections hoặc highlighted human diff được nguồn xác nhận.
TH-S8-CONTRIBUTION-WORKBOOK-20261023 OpenAI Codex AI Agent; exact serving revision unavailable. Stage: S8 contribution preparation Điền contribution workbook hiện có, giữ formatting và dùng tracker assignees/Done khi S1/S2 khác CONTEXT hoặc Git authorship. Đây là tóm tắt nhiệm vụ từ record, không phải full verbatim prompt. Individual AI Record: TH-S8-CONTRIBUTION-WORKBOOK-20261023	draft/2026-2027-HK2-Group12-Project Contribution.xlsx được điền ba thành viên, metadata, 44 Done-task descriptions và sources. Thứ tự Hiệp/Hòa/Hoàng: task counts 13/21/10; Git counts 45/40/10 trên refs đã kiểm tra. Đây là tóm tắt output đã lưu. Raw/provenance và giới hạn transcript theo record nguồn.	Pending member review; chưa gán VALID/INVALID/INCOMPLETE.	Agent dùng Spreadsheets skill và bundled artifact-tool, sau đó chuyển value-only OOXML vào template gốc. Giữ 22 formula nodes, styles, merges, dimensions, row metadata và các ZIP parts khác; counts khớp, không trùng task IDs hoặc stored formula errors; ZIP integrity pass. Native Excel chưa được chạy. Truy vết nguồn và bảo toàn công thức giúp kiểm tra workbook; số commit không tự đo chất lượng hoặc công sức cá nhân. Task counts/Git counts là hai loại evidence khác nhau, không tự quy đổi thành tỷ lệ đóng góp. Preview workaround không thay công thức workbook đã lưu. Individual AI Record: TH-S8-CONTRIBUTION-WORKBOOK-20261023	Agent gộp Git aliases, bỏ original SUT authors khỏi thống kê, giữ merge commits, bỏ sample members không dùng và giữ trống hours, contribution percentages, class, project grade khi chưa được cung cấp. User direction: Chọn tracker là nguồn ưu tiên cho assignee và Done status ở S1/S2. Lựa chọn này không xác nhận hours, tỷ lệ đóng góp hoặc chữ ký. Chưa có student corrections hoặc highlighted human diff được nguồn xác nhận.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
TH-S4-DOCS-20261023 OpenAI Codex AI Agent; exact serving revision unavailable. Stage: S4-A02/B02/C02/D02/E02/F02 Hoàn thiện sáu task docs S4, comparison chung và evidence trên baseline 806ba19 theo task contracts được người dùng cung cấp. Đây là tóm tắt nhiệm vụ từ record, không phải full verbatim prompt. Verbatim execution instruction: "Viết đi" Individual AI Record: TH-S4-DOCS-20261023	Guide/Report/Demo Contributions, Guide Reproduction, Verification Notes và Seminar_Report trong materials/s4; experiments/s4/Overall_Comparison.md, joint run inputs/scripts/HTML/JSON/logs/signature mappings. draft/Seminar_Report.md được đồng bộ với stage handoff. Đây là tóm tắt output đã lưu. Raw/provenance và giới hạn transcript theo record nguồn.	Pending member review; chưa gán VALID/INVALID/INCOMPLETE.	summary.json của joint S4 xác nhận cùng source và 395 signatures: baseline/manual/AI có 88/118/118 tests; Killed 191/238/211, Timeout 61/64/72, Survived 87/43/62, NoCoverage 34/30/30, RuntimeError 22/20/20; scores 67.56%/80.53%/75.47%. Auth guide reproduction cài đặt, pass 88 integration và 26 Auth tests, dry run và 125-mutant baseline, rồi dừng tại Missing script: test:auth:manual. Cùng signature universe chưa đảm bảo mọi mutant có cùng trạng thái theo môi trường. Cần báo raw states, lỗi postflight và guide blocker thay vì gọi tất cả verification đã pass. Agent execution không thay member self-run, review, narration, video, reflection hoặc chữ ký. Advanced Auth setup cần tác giả sửa/retest; có overlap tải máy giữa Auth reproduction và cuối joint AI run. Không suy ra tracker đã đồng bộ. Individual AI Record: TH-S4-DOCS-20261023	Agent sửa claim Auth/comparison đã cũ, bỏ exact model-revision claim không được hỗ trợ, tách domain/joint counts và tách Timeout/SQLite RuntimeError khỏi assertion kills. SUT chính nhận external commit 4b28756; source postflight thất bại được ghi rõ trong recovery, disposable runtime giữ nguyên protected files. User direction: Cung cấp sáu task contracts và đồng ý phạm vi bằng yêu cầu thực hiện đã lưu. Chưa có evidence cá nhân tự tái lập hoặc domain-author acceptance trong artifact này. Chưa có student corrections hoặc highlighted human diff được nguồn xác nhận.

4. Tổng kết Độ chính xác AI

Chỉ tính độ chính xác từ verdict đã được thành viên xác nhận. Không đồng nhất technical validation với human audit.

Chỉ số	Số lượng	Tỉ lệ
Artifact nguồn đã ghi nhận và chuyển vào Mục 3	13	100.00%
Artifact chờ member verdict	13	100.00%
Tổng artifact đã có member-confirmed verdict	0	n.a.
VALID đã được thành viên xác nhận	0	n.a.
INVALID đã được thành viên xác nhận	0	n.a.
INCOMPLETE đã được thành viên xác nhận	0	n.a.

Bản nháp trước có 7 nhãn tạm: 3 VALID, 0 INVALID, 4 INCOMPLETE. Chúng được giữ ở từng hàng để truy vết, nhưng không dùng tính accuracy khi Individual AI Record chưa có member verdict. Pending không có nghĩa là INVALID hoặc INCOMPLETE. Khi có verdict thật, cập nhật từng hàng và tính lại mẫu số.

5. Kết luận - Khi nào nên / không nên dùng AI?

Viết 80-150 chữ mô tả pattern quan sát được. AI mạnh ở đâu? AI sai ở đâu? Khuyến nghị của bạn cho việc dùng AI trong loại công việc này?

AI hỗ trợ nghiên cứu, tests, phân tích và tài liệu khi có spec, source cố định và evidence thực thi. Các bản ghi workshop, activity và joint S4 cho thấy cần tách scope trước khi diễn giải số kill. Tăng số test Coupons không làm tăng kill ngoài hai mutant ban đầu; advanced Auth guide vẫn gặp script thiếu sau khi baseline chạy được. Công cụ có ích cho đề xuất và kiểm tra tái lập, nhưng document checks không thay member self-run, pilot hay human verdict. Kết luận này là bản tổng hợp từ record, cần thành viên xác nhận bằng trải nghiệm thật trước khi nộp.

6. Mandatory Disclosure (dán nguyên văn)

Bộ artifact có AI hỗ trợ được liệt kê ở Mục 3 này được sinh phiên bản đầu bởi OpenAI Codex AI Agent; Em đã rà soát và chỉnh sửa scope và ràng buộc trình bày được yêu cầu cho các bản so sánh Coupons và tài liệu, bổ sung các kịch bản chọn coupon, biên được lưu vào dữ liệu và cô lập usage theo yêu cầu; các yêu cầu task và hướng dẫn scope bốn/tám nhóm cho các tập test do em tự viết. AI Audit Report chi tiết đính kèm ở Phụ lục A. Em cam đoan không dùng AI để sinh bất kỳ artifact nào thuộc danh mục bị cấm.

Chữ ký

Họ tên sinh viên (in hoa):	**TỐNG DƯƠNG THÁI HÒA**
MSSV:	23120262
Lớp / Khoá:	Software Testing - CQ2023/3
Môn học:	CS423 / CSC13003 - Kiểm chứng Phần mềm
Giảng viên:	Dr. Lam Quang Vu / Dr. Tran Duy Hoang / MSc. Tran Thi Bich Hanh / MSc. Truong Phuoc Loc / MSc. Ho Tuan Thanh
Ngày:	23/10/2026
Chữ ký:	

Tham khảo

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents - engineering blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation - testing frameworks for LLM systems.